

Veriyolu genişliği $\rightarrow 4, 8, 16$ bit gibis;

Adres ucu sayısı $\rightarrow 4096 - 8192$ vb. $2^n = 4096$ $n=12$
Temporal locality $\rightarrow$ Aynı değışken birden çok kullanılabılır;

diye cache'e atıyoruz.

Spatial locality $\rightarrow$ diziyi toplu okuyoruz

İşaretle gösterim 1101 0010 $\rightarrow -82$

1'st complement 1010 1101 $\rightarrow -82$

ZS $\hookrightarrow 10101110 \rightarrow -82$

BCD $\rightarrow 255 \rightarrow 001001010101$

Little endian $\rightarrow 1234H$
 $101H \rightarrow 12H$
 $100H \rightarrow 34H$

16 bitlik 20 bitlik adres segment offset x16 ile açıklanır

AX: DI, V, MUL gizli operand DS, BX

CS ile BX, DI, SS kullanılır, $\frac{DX:AX}{BX} \mid \frac{BX}{AX}$

BX: Base register

SI, DI $\rightarrow$ adres yazmaçları, offset ve CS

CX: Döngü yazmacı C1, C#

DX: Data register DS, MUL vs. DL, DH

SP: Stack pointer PUSH, POP vs.

BP: Base // de ğistirelmez

Flags

Parity Flag: PF $\rightarrow$ çiftlik - teklik

AF: Toplama işleminde taşma var mı? varsa 1

Zero flag: En son yapılan işlemin sonucu 0 mı? 1

Sign flag: Sonuç - ise 1

Overflow flag: Taşma varsa 1 (işaretilik)

Başında E varsa 32 bit R varsa 64 bit

regb $\rightarrow$ 8 bitlik yazmaç

acc $\rightarrow$ AX, AD, AH

regw $\rightarrow$ 16 bitlik 1

Seg $\rightarrow$ segment yazmaç CS, SS, ES, DS

mem $\rightarrow$ adres

! data $\rightarrow$ subit

dest/scr: hedef kaynak

Komputer

MOV $\rightarrow$ seg-reg almas, seg-idata olmas, mem-mem olmas
ve memory idatada word PTR ya da Byte PTR

gerekli

LEA $\rightarrow$ tanimla LEA SI, A sayisi

LDS $\rightarrow$ load data segment register

LDS regw, mem

regw $\leftarrow$ [mem]

DS $\leftarrow$ [mem+2]

LES $\rightarrow$ Load extra segment register

LES regw, mem

regw $\leftarrow$ [mem]

ES $\leftarrow$ [mem+2]

XCHG $\rightarrow$ Legitimate

XCHG dest, src

XLAT / XLATB

AL $\leftarrow$ DS [BX+AL]

Aritmetik komputer

ADD

Toplam

NEG $\rightarrow$ 2's complement

ADC $\rightarrow$ Ekleme

CMP $\rightarrow$ Karşılaştırma $\rightarrow$ Büyük küçük

SUB $\rightarrow$ Çıkarma

MUL $\rightarrow$ Çarpma

SBB $\rightarrow$ Ekleme

SMUL $\rightarrow$ İşaretsiz

INC $\rightarrow$ +1

DSV $\rightarrow$ Bölme

DEC $\rightarrow$ --

DDSV $\rightarrow$ İşaretsiz